



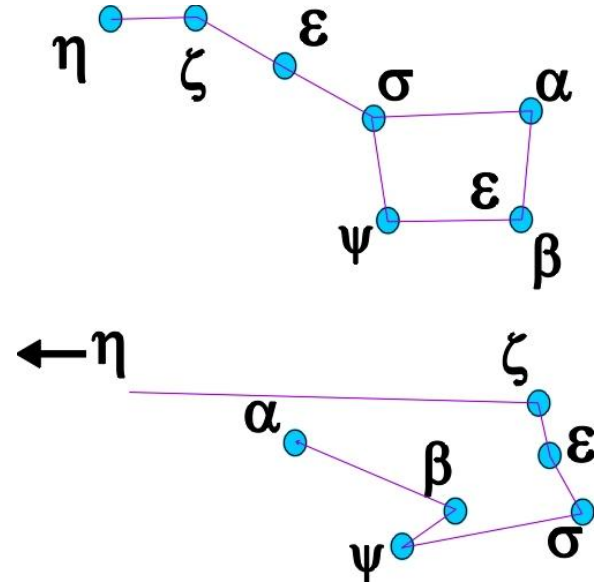
Movimento próprio

Por Gustavo Sobreira Barroso

O que é

As estrelas parecem fixas no céu dada a grande distância a que estão. No entanto, as estrelas têm movimentos próprios.

Na imagem ao lado, temos a imagem mostrando os movimentos próprios de algumas estrelas da constelação da Ursa Maior.

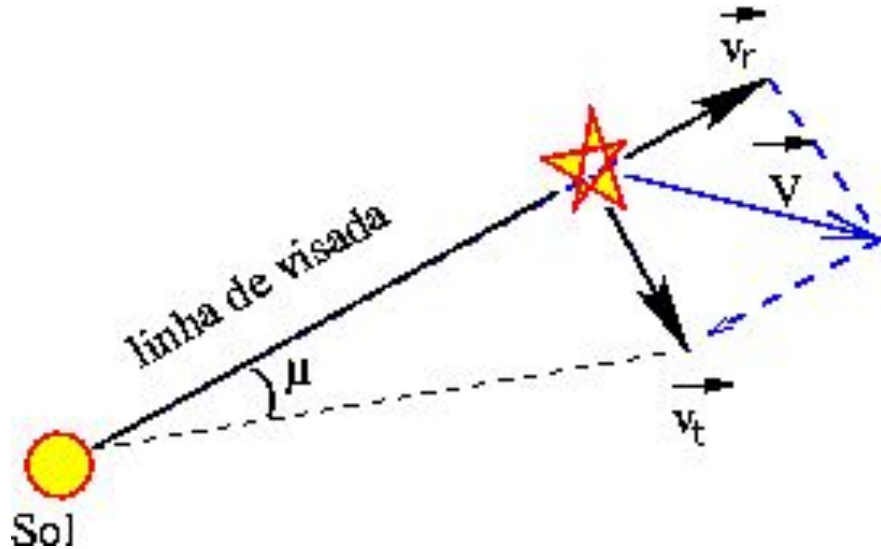


Fonte: <https://www.if.ufrgs.br/oei/santiago/fis2005/textos/proper.htm>

O que é



Decomposição da velocidade espacial (V) de uma estrela em duas componentes radial (V_r) e tangencial (V_t).



$$v^2 = v_r^2 + v_t^2$$

Fonte: <http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Unit1/motions.html>

Fonte: <http://astro.if.ufrgs.br/vialac/node4.htm>

Velocidade tangencial (V_t)



Componente da velocidade espacial (V) de uma estrela perpendicular à linha de visão do observador . Ela é calculada a partir da distância e do movimento próprio da estrela pela seguinte relação:

$$V_t = 4,74 \mu d$$

Onde temos:

d - distância da estrela à Terra (em Parsec)

μ - movimento próprio da estrela (em segundos de arco/ano)

V_t -Velocidade tangencial (em km/s)

Velocidade radial (Vr)

É a velocidade da estrela de aproximação, ou afastamento, na direção da linha de visada. É obtida a partir do deslocamento Doppler das linhas espectrais.

$V_r/c = \Delta\lambda/\lambda_0$ (Efeito Doppler clássico)

Ou

$V_r/c = [(z+1)^2 - 1]/[(z+1)^2 + 1]$, onde $z = \Delta\lambda/\lambda_0$ (Efeito Doppler relativístico)

Onde temos:

V_r - Velocidade radial

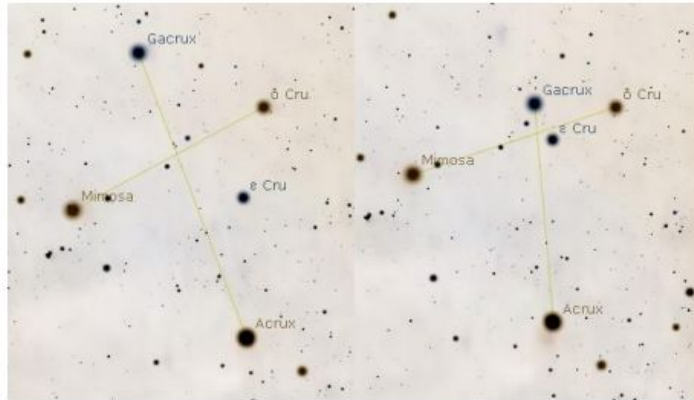
c - velocidade da luz

$\Delta\lambda$ - Variação de comprimento de onda

λ_0 - Comprimento de luz do espectro de repouso

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2017)

As imagens mostram as principais estrelas do Cruzeiro do Sul como as vemos hoje e como elas serão vistas daqui a 20 mil anos. Esta “mudança de forma” do Cruzeiro do Sul se deve:



- a) À paralaxe estelar
- b) À precessão dos Equinócios
- c) À evolução estelar
- d) Ao movimento próprio das estrelas
- e) Em branco

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2021)

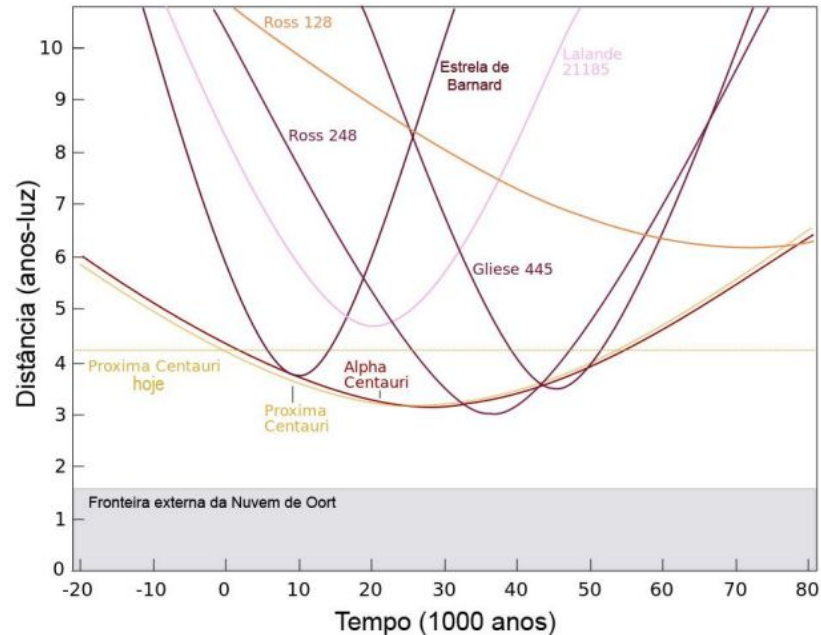


A estrela de Barnard tem movimento próprio de $\mu = 10,39''/\text{ano}$. A Lua tem um raio de 1.740 km e está a uma distância de 384.000 km da Terra. Quanto tempo, aproximadamente, seria necessário para a estrela de Barnard cobrir uma distância no plano do céu equivalente a uma Lua Cheia?

- a) 90 anos
- b) 135 anos
- c) 180 anos
- d) 225 anos

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021)

A imagem a seguir traz o gráfico **Distância versus Tempo** de algumas das estrelas mais próximas de nós, baseado no artigo "The Close Approach of Stars in the Solar Neighborhood" de Robert A.J. Matthews, publicado no *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, em 1994. O zero na escala do tempo corresponde ao momento atual.



Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021)



Depois de analisar o gráfico, considere as afirmações a seguir e responda:

- I – Neste momento, todas estas estrelas estão se aproximando da Terra;
- II – Daqui a 35.000 anos, apenas três destas estrelas estarão se aproximando da Terra;
- III – Daqui a 10.000 anos, aproximadamente, a Estrela de Barnard e Alpha Centauri irão se cruzar no espaço;
- IV – Próxima Centauri sempre será a estrela mais próxima do Sol, por isso ela tem este nome;

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas
- b) Todas as afirmações estão corretas
- c) As afirmações I, II e III estão corretas
- d) Apenas a afirmação IV está correta

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2017)

Existe uma relação pitagórica entre as velocidades tangencial, radial e espacial das estrelas. A tangencial corresponde ao movimento próprio determinado astrometricamente e é representada (projetada) no plano do céu; a radial é obtida espectroscopicamente (doppler) e é perpendicular ao plano do céu e alinhada com o telescópio, e a espacial decorre da composição trigonométrica das duas anteriores. Ainda, conhecida a direção do movimento próprio (ângulo de posição no céu) é imediato o estabelecimento da velocidade espacial num sistema de coordenadas tridimensional.

Uma estrela está situada a 2 pc de nós, tem movimento próprio de $10''/\text{ano}$ (dez segundos de arco por ano) e sua velocidade radial de aproximação é de 100 km/s.

Assinale a alternativa que fornece o **valor aproximado** da velocidade espacial dessa estrela.

Dados: $1 \text{ pc} = 3,0 \times 10^{16} \text{ m}$

- a) 1400 km/s
- b) 140 km/s
- c) 14 km/s
- d) 1,4 km/s
- e) Em branco

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2017- gabarito



Resposta: Item d) Ao movimento próprio das estrelas. As estrelas não estão fixas no céu e se movimentam em relação ao Sol, porém com velocidades angulares muito pequenas devido às grandes distâncias.

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2021- gabarito



O diâmetro angular da lua cheia é

$$\operatorname{tg} \theta = 2R_{\text{LUA}}/d = (2 \times 1740)/384000 \Rightarrow \theta = 0,5192^\circ$$

Logo:

$$\mu = \theta/\Delta t \Rightarrow 10,39''/\text{ano} = (0,5192^\circ \times 3600)/\Delta t \Rightarrow \Delta t = 179,9 \text{ anos} \sim 180 \text{ anos}$$

Resposta: Item c

Questão 3-Seletiva Online OIAA 2021- gabarito



Resposta: a) Apenas as afirmações I e II estão corretas

I – correta, pois todas as curvas estão descendentes em $T = 0$, mesmo as curvas das estrelas Ross 128 e Gliese 445, que cruzam com $T = 0$;

II – correta. As curvas das estrelas Ross 128, Ross 248 e Gliese 445 estão descendentes em $T = 35$. As demais já estão ascendentes;

III – incorreta. Apesar das curvas se “tocarem” isso não significa que as estrelas estão no mesmo ponto do espaço, apenas que elas estão à mesma distância de nós;

IV – incorreta. A seta menor indica o ponto em que Alpha Centauri passará a ser a estrela mais próxima de nós. Depois Ross 248 passará, por um período, a ser a mais próxima. Depois Gliese 445. Depois novamente Alpha Centauri e daqui a cerca de 80 mil anos, Ross 128 passará a ser a mais próxima.

Questão 4-Seletiva Online OIAA 2017- gabarito



Velocidade tangencial (V_t)

$$V_t = 4,74 \mu d = 4,74 \times (10''/\text{ano}) \times (2 \text{ pc})$$

$$V_t = 94,8 \text{ km/s}$$

Velocidade espacial (V)

$$V^2 = V_t^2 + V_r^2 = 94,8^2 + 100^2 \Rightarrow V \sim 140 \text{ km/s}$$

Resposta: Item b

Referências



- 1-<https://www.if.ufrgs.br/oei/santiago/fis2005/textos/proper.htm>
- 2-<http://www3.uma.pt/Investigacao/Astro/Grupo/Divulgacao/Cursos/FC2012/movimentos.pdf>
- 3-<http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast162/Unit1/motions.html>
- 4-[http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/1aProvaOnline_15_JAN_2021%20\(1\).pdf](http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/1aProvaOnline_15_JAN_2021%20(1).pdf)
- 5-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_26_FEV_2021_1.pdf
- 6-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/1aProvaOnline_16_OUT16.pdf
- 7-http://www.oba.org.br/sisglob/sisglob_arquivos/3aProvaOnline_11_DEZ16dez.pdf
- 8-<http://astro.if.ufrgs.br/vialac/node4.htm>
- 9-http://www.astro.iag.usp.br/~thais/aga414_files/astroposRama.pdf